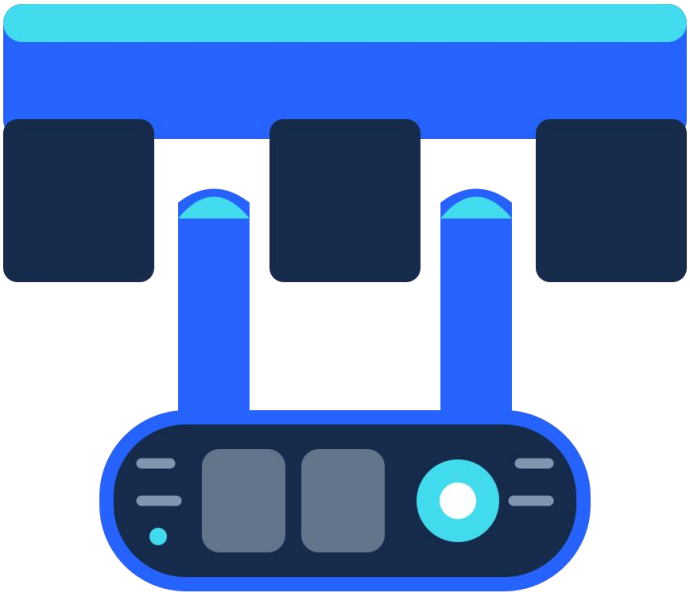
MRDVS® 迈尔微视



AW3 Smart Docking

托盘对接解决方案白皮书

海外标准交付：纯 3D 几何定位
2D 语义定位不在海外标准交付范围内

浙江迈尔微视科技有限公司

V0.2 · 2026-11-12

目录

1 产品介绍 3
1.1 核心优势 3
1.2 应用场景 3
1.3 配套相机与计算平台 5
2 算法原理 6
2.1 两种定位方案 6
3 性能与适用范围 7
3.1 识别距离与算法处理耗时 7
3.2 识别与输出能力 7
3.3 使用条件与适用边界 8
4 部署与配置 9
4.1 部署流程 9
5 验证与验收 10
6 常见问题 11
修订记录与技术支持 12

1 产品介绍

Smart Docking 托盘对接运行于 AW3 算法平台，识别托盘进叉面，输出进叉参考点的位置、姿态和定位状态，为无人叉车提供对接感知结果。

AW3 负责设备、配置与通信；托盘对接算法负责感知；车辆系统负责目标选择、运动与安全控制。

1.1 核心优势

01
适配多种托盘
2D 通过模型识别
3D 通过几何匹配
按现场托盘选择方案

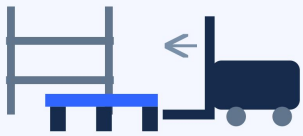
02
五轴定位输出
X / Y / Z
Roll / Yaw
2D / 3D：2 / 3 / 4 腿

03
毫秒级算法处理
2D 200 / 500 ms以内
3D 200 ms以内
按计算平台选择

04
统一配置 快速部署
AW3 配置与标定
结果查看与通信接入
集中完成部署与调试

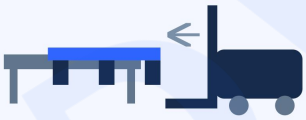
1.2 应用场景

仓储取放



识别地面托盘进叉面

产线交接

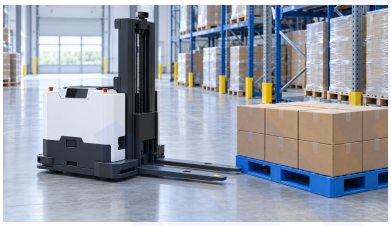


对接产线交接点的托盘

潜伏叉取



为低位叉取提供定位



仓储托盘取放

识别地面暂存区的待取托盘，为无人叉车提供进叉位置与角度。



产线托盘交接

定位产线交接点的托盘，支持生产设备与搬运车辆之间的取放交接。



潜伏式叉车搬运

识别低位托盘进叉面，为潜伏式叉取机器人提供对接定位。

方案组合与计算设备

海外标准交付采用纯 3D 几何定位；2D 语义定位不在海外标准交付范围内。

S11 的 2D 和纯 3D 方案均优先使用客户现有的 AGV 工控机 / 计算平台。满足对应模式要求时，无需另配专用算力板。

S11 • 3D | 客户 AGV 计算平台（海外推荐）

纯 3D 几何定位 · 算法运行在客户 Linux 工控机

满足要求时无需另配板；算力不足可评估协商加配，另行收费

M4 Mega | 内置算力

纯 3D 几何定位 · 算法运行在相机内

无需外置计算设备

S11 • 2D | 客户 AGV 计算平台（非海外标准交付）

客户计算平台须采用 RK3576 / RK3588；需现场 RGB 数据训练

算力不足可经评估协商加配算力板，另行收费

S11 计算平台：2D 须采用 RK3576 / RK3588；纯 3D 建议 Intel Core i5 级或 RK3568 及以上。支持 Linux，须确认系统与算法适配；更低的 3D 配置需评估。实际耗时受 CPU、GPU 占用影响。两种方案如评估后算力不足，均可协商加配算力板，另行收费。

AW3 电脑：Windows 系统，用于配置、监控和问题排查，按需接入，无需随车常驻。运行算法的 AGV 工控机则必须持续运行和连接。

连接示意：M4 Mega 图示为纯 3D；S11 按 2D / 3D 选择计算配置。实线保持连接，AW3 电脑按虚线按需接入。



1.3 配套相机与计算平台

S11 可用于潜伏式叉车和叉车 AGV。小盲区、大视野适合低位安装及近距离托盘识别。

S11 | 低位安装与近距离识别

小盲区：硬件最近测距 0.1 m
大视野：深度 136° × 56°
高精度：相机测距精度 ≤1 cm
宽动态适应：10%～90% 反射率
抗阳光：100 kLux 抗光干扰

M4 Mega | 更远距离与一体化

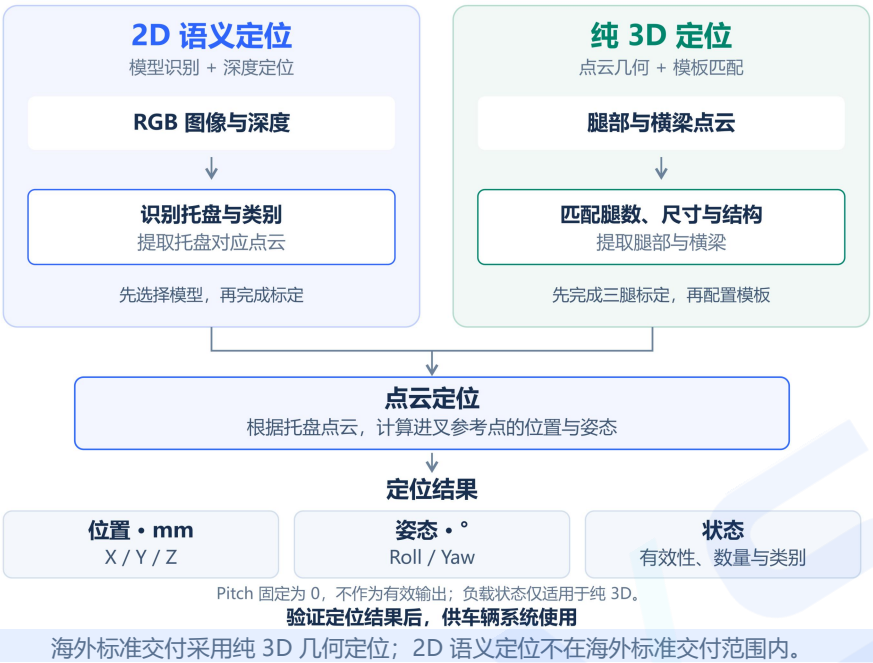
远距离：托盘识别最远 3.0 m
细节点云：640 × 480 深度分辨率
内置算力：1 TOPS，无需外置计算板
RGB 全局快门，支持 RGB-D 对齐
工业集成：IP67、千兆网 / CAN / I/O

参数	S11	M4 Mega
计算平台	2D / 3D 均优先使用客户 AGV 算力 配置按模式选择	内置算力，1 TOPS
深度技术 / 光源	dToF / 940 nm	iToF / 940 nm
输出数据	深度、RGB、IR 幅度	深度、RGB、幅度
深度分辨率 / 帧率	240 × 96 典型 10 / 最大 15 fps	640 × 480 典型 15 / 最大 25 fps
RGB 分辨率 / 帧率	1280 × 1080 典型 10 / 最大 15 fps	1280 × 960 典型 15 / 最大 25 fps
深度视场角 H×V	136° × 56° (±3°)	81° × 61° (±3°)
RGB 视场角 H×V	120° × 110° (±3°)	86° × 55° (±3°)
硬件测距范围[1]	室外 0.1～5 m 室内最远 10 m	0.2–5 m
相机测距精度[2]	≤ 1 cm	±3 mm + 0.25% × 深度
供电	以太网：12～28 VDC USB：5 V / USB 3.0	24 VDC / 2 A
平均功耗[3]	< 4 W	6.8 W @ 24 V
通信接口	Ethernet / USB	Gigabit Ethernet / CAN / 4 IO
尺寸	90 × 25 × 25 mm	92 × 47 × 51 mm
防护等级	以太网版 IP54	IP67
工作温度	−20–60°C	−20–60°C

[1] 规格条件为目标反射率 10%～90%。[2] 相机测距精度不等于托盘定位精度。[3] S11 功耗不含外置计算平台。

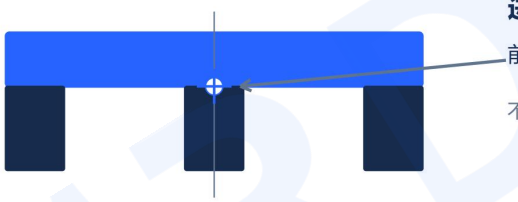
2 算法原理

2.1 两种定位方案



海外标准交付采用纯 3D 几何定位；2D 语义定位不在海外标准交付范围内。

进叉面正视图

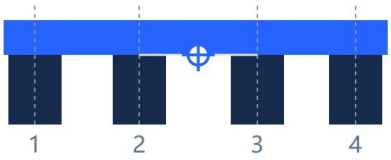


两腿输出参考点



取两条腿中心的中点

四腿输出参考点



按横向排序，取中间两条腿中心的中点

两种方案的优势与使用成本

2D 语义定位

优势

通过模型适配多种现场托盘
支持有下梁 / 无下梁分类

准备与维护

收集现场托盘 RGB 语义图像并训练模型
新增托盘类型时需验证，必要时补充训练

纯 3D 定位

优势

无需训练模型
几何尺寸相近的托盘可共用模板

准备与维护

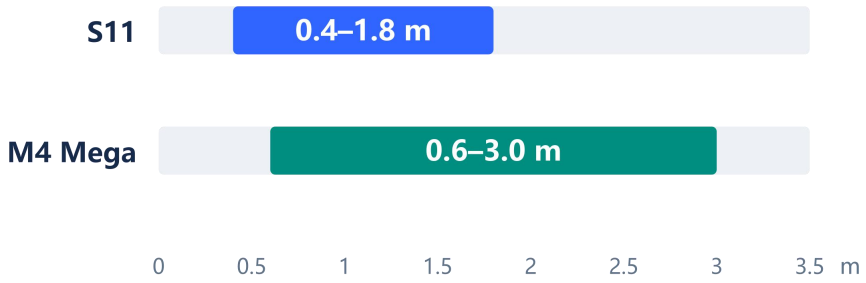
根据现场托盘的几何尺寸调整参数
种类多且差异大时，需频繁切换模板或调参

“3D 兜底”是可选的替代方案，不表示 2D 失败后自动切换；需预先标定、配置并验证 3D。

3 性能与适用范围

3.1 识别距离与算法处理耗时

识别距离范围



按相机选择识别范围。实际可用距离随托盘大小、种类、材质与模型而变化，需用现场托盘验证。

算法处理耗时

2D 模型识别		3D 几何匹配	
RK3576 / RK3588	200 ms以内	S11 + 外置计算平台	200 ms以内
M4 Mega 内置	500 ms以内	M4 Mega 内置	200 ms以内

图示为算法处理耗时；采集、通信及车辆控制另计。外置平台耗时受 CPU、GPU 等资源占用影响，完整节拍须现场验证。

3.2 识别与输出能力

2D 语义定位

- **2 / 3 / 4 腿托盘**
  按适配模型识别
- **有下梁 / 无下梁分类**
- **多托盘识别**

不支持负载检测

纯 3D 定位

- **2 / 3 / 4 腿托盘**
  几何模板：预设 / 自定义
  可添加、编辑、删除和手动切换
- **负载检测（启用后）**
- **堆叠托盘检测**

不提供有下梁 / 无下梁分类

共同输出：五轴位姿与定位状态

X / Y / Z（mm）· Roll / Yaw（°）；Pitch 固定为 0
仅使用当前有效结果；多托盘时由车辆选择目标。

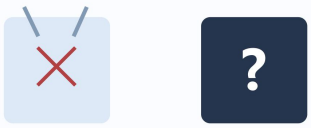
定位与对接指标

X / Y 位置误差	Z（标定范围内）	Yaw / Roll 角度误差	水平偏转范围
≤15 mm	≤10 mm	≤2°	±15°

视觉定位指标；车辆最终对接精度还受运动控制与机构误差影响。

3.3 使用条件与适用边界

托盘材质



反光表面不适用
黑色或低反射率托盘需评估

托盘结构与视野



进叉面、腿部及所需横梁完整可见
遮挡、结构缺失会影响定位
腿部过细、结构畸形或自制托盘需评估

2D 模型适配



需要现场托盘 RGB 图像训练模型
适用范围取决于训练与验证

进叉面偏角



相对相机偏角不超过 15°
超过 15° 会被过滤

3D 识别高度



相机离地高度必须与标定时一致
识别高度改变后须重新标定基准地面

3D 横滚倾斜



托盘 Roll 方向倾斜可能无法识别
输出 Roll 不代表支持任意倾角

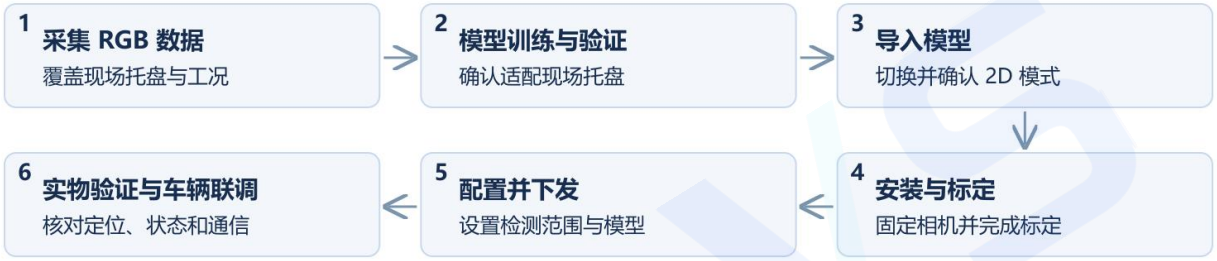
4 部署与配置

4.1 部署流程

3D | 海外标准交付



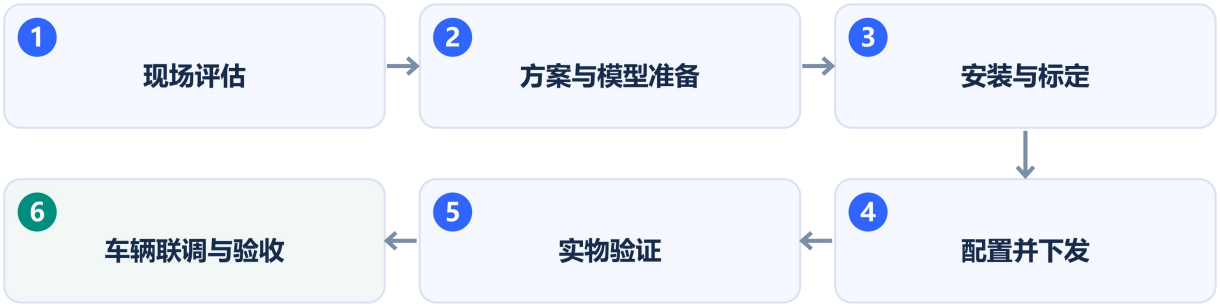
2D | 不在海外标准交付范围内



海外项目采用上方纯 3D 流程。计算设备及可选算力板的费用说明见前文“方案组合与计算设备”。算法处理耗时受 CPU、GPU 等资源占用影响，完整节拍需现场验证。

5 验证与验收

验收前约定定位误差、重复性、识别效果及检测节拍的项目指标，按下列流程和项目指标逐项验证。



验收项目	应覆盖内容
识别效果	常用托盘、材质、远近距离、偏角、遮挡；检查漏检与误检。
定位误差	用参考测量值核对 X、Y、Z、Roll、Yaw，并检查重复性。
响应时间	分别验证算法处理耗时与完整系统节拍；计入采集、通信及车辆控制，按实际资源占用设置等待与超时并预留余量。
功能与通信	按所用模式验证多托盘功能；负载仅在 3D 启用后验证。核对车辆端目标、状态、单位与结果更新。
异常恢复	验证无托盘、无效结果、断线与恢复；车辆不得使用无效或过期结果。

6 常见问题

问题	回答
2D 是否只输出平面坐标?	不是。“2D”指用图像模型识别托盘；定位仍使用深度点云，输出三维位置及有效姿态。
2D 模型能直接用于所有托盘吗?	不能。需要根据现场托盘训练，并验证实际材质、距离、角度和光照。
3D 会自动接替失败的 2D 吗?	不会自动切换。3D 是独立可选方案，使用前须完成配置、标定和验证。
哪种相机适合更远距离?	M4 Mega：0.6 ~ 3.0 m。S11：0.4 ~ 1.8 m。S11 需外置计算平台，配置见第 4 章；实际可用距离需用现场托盘和模型验证。
黑色、反光托盘都能识别吗?	反光表面不适用。黑色托盘需按相机型号和现场实物评估，不能只按外形判断。
2 / 3 / 4 腿托盘怎样使用?	两种模式均支持。2D 使用适配模型；3D 配置对应腿数模板。纯 3D 近远端标定仍使用三腿托盘。
Closed / Open pallet 是什么意思?	本文中 Closed 对应有下梁，Open 对应无下梁，按当前进叉孔下方是否有连续横梁区分。仅 2D 提供此分类，不代表整个托盘底面的形式。
能用于实时运动反馈吗?	不能。算法处理耗时不等于完整节拍。计入采集、通信及车辆控制，按现场实测设置等待与超时；不得使用过期结果。
负载检测能测重量吗?	不能。仅 3D 启用后判断空载或有货，不能代替称重或安全检测；2D 不支持负载检测。

修订记录与技术支持

版本	日期	说明
V0.1	2026-09-28	补充实测性能、相机规格、应用场景与使用边界。
V0.2	2026-11-12	明确海外纯 3D 交付范围；补充 S11 工控机组合、可选算力板费用及连接说明，更新部署流程。 明确 S11 两种模式均优先使用客户 AGV 算力，算力不足可协商有偿加配。

技术支持

浙江迈尔微视科技有限公司

400-025-6680

www.mrdvs.cn / mrdvs.com

hub.mrdvs.cn

扫码访问 MRDVS 知识社区